

- 1** Боковые стороны AB и CD трапеции $ABCD$ равны соответственно 12 и 13, а основание BC равно 4. Биссектриса угла ADC проходит через середину стороны AB . Найдите площадь трапеции.

ОГЭ 25
- 2** Углы при одном из оснований трапеции равны 27° и 63° , а отрезки, соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 24 и 4. Найдите основания трапеции.

ОГЭ 25
- 3** В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 80, а площадь равна 240, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.

ОГЭ 25
- 4** В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC . Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC . Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 15, 12 и 9. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$.

ОГЭ 25
- 5** Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K . Найдите площадь параллелограмма, если $BC=16$, а расстояние от точки K до стороны AB равно 5.

ОГЭ 25
- 6** В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD перпендикулярны и имеют одинаковую длину, равную 24. Найдите стороны треугольника ABC .

ОГЭ 25
- 7** В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведенную из вершины B в отношении 13:12, считая от точки B . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если $BC=40$.

ОГЭ 25
- 8** В трапеции $ABCD$ основания AD и BC равны соответственно 30 и 3, а сумма углов при основании AD равна 90° . Найдите радиус окружности, проходящей через точки A и B и касающейся прямой CD , если $AB=18$.

ОГЭ 25
- 9** В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC . Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E . Найдите расстояние от точки E до прямой CD , если $AD=22$, $BC=5$.

ОГЭ 25
- 10** Окружности радиусов 70 и 28 касаются внешним образом. Точки A и B лежат на первой окружности, точки C и D — на второй. При этом AC и BD — общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми AB и CD .

ОГЭ 25
- 11** В треугольнике ABC известны длины сторон $AB=12$, $AC=18$, точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC . Прямая BD , перпендикулярная прямой AO , пересекает сторону AC в точке D . Найдите CD .

ОГЭ 25
- 12** На стороне BC остроугольного треугольника ABC как на диаметре построена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M , $AD=81$, $MD=18$, H — точка пересечения высот треугольника ABC . Найдите AH .

ОГЭ 25
- 13** Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD , если $BC=7$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 125° и 115° .

ОГЭ 25
- 14** Четырёхугольник $ABCD$ со сторонами $AB=20$ и $CD=5$ вписан в окружность. Диагонали AC и BD пересекаются в точке K , причём $\angle AKB = 60^\circ$. Найдите радиус окружности, описанной около этого четырёхугольника.

ОГЭ 25



- 15**
ОГЭ 25 Точки М и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 10 и 24 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки М и N и касающейся луча АВ, если $\cos \angle BAC = \frac{\sqrt{15}}{4}$.
- 16**
ОГЭ 25 Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 6. Окружность радиуса 7,5 с центром вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и касается основания AC. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.

